Série révision – 1re – PC - Mars 2026 – Corrigé

Utilisation du peroxyde d'hydrogène dans un bain de bouche

Structure et solubilité du peroxyde d'hydrogène

1.

- Configuration électronique de l'hydrogène : $1s^1$.

Électrons de valence de l'hydrogène : 1=1

- Configuration électronique de l'oxygène : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.

Électrons de valence de l'oxygène : 2+4=6

2.

- Configuration électronique de l'hydrogène : $1s^1$.

Électrons de valence de l'hydrogène : 1=1
Structure électronique du gaz noble le plus proche : $1s^2$
Électrons engagés dans une liaison covalente : 2−1=1
Doublets liants : 1
Électrons non engagés dans une liaison covalente : 1−1=0
Doublets non liants : 0/2=0
L'hydrogène à 1 liaison covalente et 0 doublets non liants.

- Configuration électronique de l'oxygène : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.

Électrons de valence de l'oxygène : 2+4=6
Structure électronique du gaz noble le plus proche : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
Électrons engagés dans une liaison covalente : 8−6=2
Doublets liants : 2
Électrons non engagés dans une liaison covalente : 6−2=4
Doublets non liants : 4/2=2
L'oxygène à 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants.

Schéma de Lewis de la molécule d'eau H_2O :

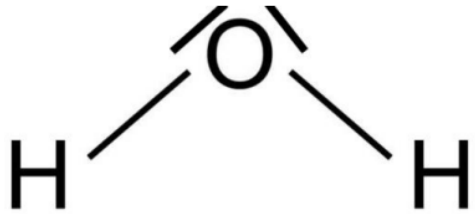
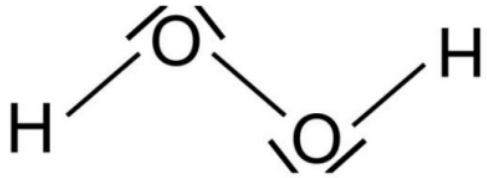


Schéma de Lewis de la molécule de peroxyde d'hydrogène H_2O_2 :



3.

Calculons la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène :

$\Delta\chi = \chi(O) - \chi(H)$

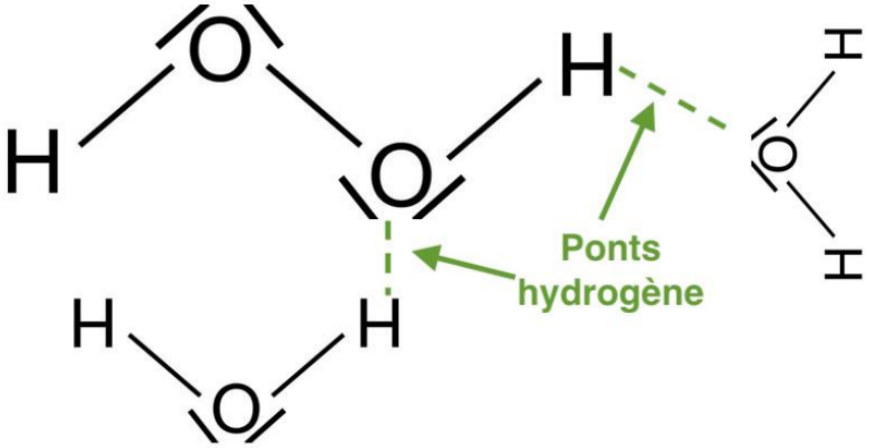
$\Delta\chi = 3{,}2 - 2{,}2$

$\Delta\chi = 1{,}0$

$\Delta\chi > 0{,}4$: la liaison O—H est polaire.

4.

L'eau est une molécule polaire et la molécule de peroxyde d'hydrogène possède des atomes d'oxygène qui sont très électronégatifs.
Elles établissent entre elles des liaisons (ou ponts) hydrogène.
Ces liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre un atome d'hydrogène lié à un atome A et un atome B.
Les atomes A et B pouvant être l'oxygène, le fluor ou l'azote (atomes de grande électronégativité).



Détermination de la concentration en peroxyde d'hydrogène

5.

Demi-équations électroniques associées aux couples $O_2(g)$ / $H_2O_2(aq)$ et MnO_4^- (aq) / Mn^{2+}(aq).

$O_2(g)/H_2O_2(aq)$: $O_2(g) + 2H^+(aq) + 2\,e^- = H_2O_2(aq)$

$MnO_4^-(aq)/Mn^{2+}(aq)$: $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- = Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$

6.

Réaction entre $H_2O_2(aq)$ et MnO_4^- (aq) :

$O_2(g)/H_2O_2(aq)$: $\times 5$ $H_2O_2(aq) = O_2(g) + 2H^+(aq) + 2\,e^-$

$MnO_4^-(aq)/Mn^{2+}(aq)$: $\times 2$ $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- = Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$

$$2MnO_4^-(aq) + 16H^+(aq) + 5H_2O_2(aq) \longrightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l) + 5O_2(g) + 10H^+(aq)$$

On simplifie de part et d'autre les ions H^+ :

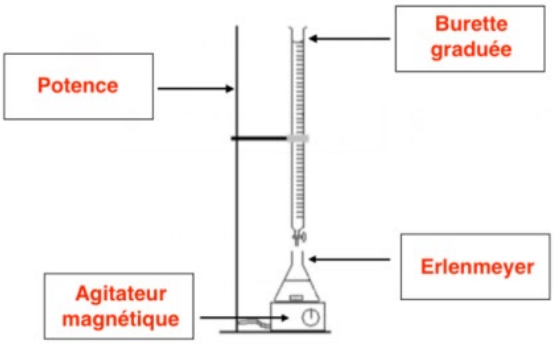
$$2MnO_4^-(aq) + 6H^+(aq) + 5H_2O_2(aq) \longrightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l) + 5O_2(g)$$

Dans la même forme que le sujet :

$$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \longrightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l) + 5O_2(g)$$

7.

Document réponse : Partie B - Question 7



8.
Avant l'équivalence, le réactif limitant est le permanganate de potassium.
Après l'équivalence, le réactif limitant est le peroxyde d'hydrogène.

9.
Le peroxyde d'hydrogène (l'eau oxygénée) est incolore et le permanganate de potassium est rose.

Avant l'équivalence, le permanganate de potassium est le réactif limitant et l'eau oxygénée le réactif en excès. Le mélange est de la couleur du réactif en excès : il est incolore.
Après l'équivalence, le permanganate de potassium est le réactif en excès et l'eau oxygénée le réactif limitant. Le mélange est de la couleur du réactif en excès : il est rose.

Ainsi, à l'équivalence on observe un changement de couleur de l'incolore au rose.

10.
$$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \longrightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 8H_2O(l) + 5O_2(g)$$

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques :
$$\frac{n(H_2O_2)}{5} = \frac{n(MnO_4^-)_{vE}}{2}$$

Ainsi :
$$\frac{c_1V_1}{5} = \frac{c_2V_E}{2}$$

D'où
$$2c_1 \times V_1 = 5c_2 \times V_{2,eq}$$

11.
$$2c_1 \times V_1 = 5c_2 \times V_{2,eq}$$

$$c_1 = \frac{5 \times c_2 \times V_{2,eq}}{2 \times V_1}$$
$$c_1 = \frac{5 \times 5{,}0 \times 10^{-2} \times 14{,}7}{2 \times 5{,}0}$$
$$c_1 = 3{,}7 \times 10^{-1}\ \mathrm{mol.L^{-1}}$$

Titre en volume de la solution commerciale
12.
Calculons la quantité de peroxyde d'hydrogène dans la solution :
$n_1 = C_1 \times V_1$
$n_1 = 3{,}7 \times 10^{-1} \times 1{,}0$
$n_1 = 3{,}7 \times 10^{-1}\ mol$

Équation				
État	Avancement	$2H_2O_2(aq)$ →	$2H_2O(l)$ +	$O_2(g)$
État initial	$x = 0$	$3{,}7 \times 10^{-1}$	Excès	0
État intermédiaire	x	$3{,}7 \times 10^{-1} - 2x$	Excès	x
État final	x_f	$3{,}7 \times 10^{-1} - 2x_f$	Excès	$x_f = n_{O_2}$

Calculons l'avancement maximale :
$3{,}7 \times 10^{-1} - 2x_{max} = 0$
$-2x_{max} = -3{,}7 \times 10^{-1}$
$2x_{max} = 3{,}7 \times 10^{-1}$
$x_{max} = \frac{3{,}7 \times 10^{-1}}{2}$
$x_{max} = 1{,}9 \times 10^{-1}\ mol$

Considérons la réaction totale :

$x_f = n_{O_2}$

$n_{O_2} = x_f$

$n_{O_2} = x_{max}$

$n_{O_2} = 1{,}9 \times 10^{-1}\ mol$

Ainsi, un litre de solution commerciale de bain de bouche de concentration en peroxyde d'hydrogène C_1= 3,7 x 10^{-1} mol·L^{-1} produit, lors de sa dismutation, une quantité de dioxygène O_2 environ égale à 1,9x10^{-1} mol.

13.

Par convention, le titre en volume correspond au volume en litre de dioxygène gazeux que peut dégager un litre de solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène lors de sa dismutation.

Calculons le titre :

$Titre = V_{O_2}$

Or

$n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_m}$

$\frac{V_{O_2}}{V_m} = n_{O_2}$

$V_{O_2} = n_{O_2} \times V_m$

d'où

$Titre = n_{O_2} \times V_m$

$Titre = 1{,}9 \times 10^{-1} \times 22{,}4$

$Titre = 4{,}3\ L$

Le titre en volume de la solution de bain de bouche dépasse le titre maximal pour les préparations vendues dans le commerce en **Europe** mais ne dépasse pas le Titre maximal dans les préparations vendues dans le commerce aux **États-Unis**.

Titre maximal autorisé dans les produits cosmétiques (exprimé en volume) :

Type de produit	Titre maximal dans les préparations vendues dans le commerce en **Europe**	Titre maximal dans les préparations vendues dans le commerce aux **États-Unis**
Produits pour les cheveux	40 volumes	42 volumes
Produits pour la peau	13,3 volumes	10 volumes
Produits pour durcir les ongles	6,6 volumes	Non renseigné
Produits bucco-dentaires	0,3 volume	15,4 volumes

www.cir-safety.org

Ainsi, il est interdit de vendre ce bain de bouche en Europe et il est autorisé de vendre ce bain de bouche aux Etats-Unis.

Exercice 02 : La physique au service du diagnostic médical

1. Le processus d'accélération des électrons

1.1.

$\vec{F}_e = q \times \vec{E}$

Or

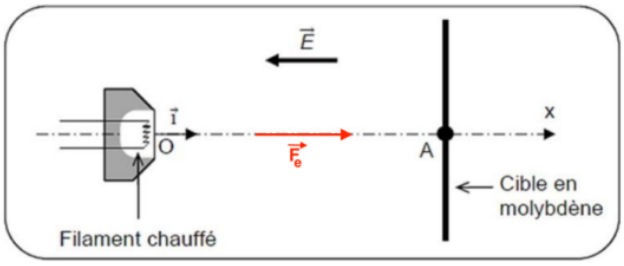
$q = -e$

D'où

$\vec{F}_e = -e \times \vec{E}$

$\vec{F}_e$ et $\vec{E}$ sont colinéaires, les deux vecteurs ont la même direction.

Le signe — indique qu'ils ont des sens opposés.



1.2.

$W_{OA}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e . \overrightarrow{OA}$

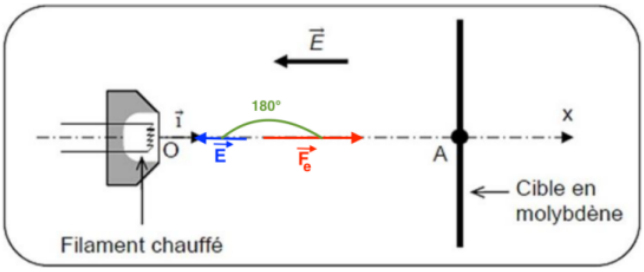
$W_{OA}(\vec{F}_e) = -e \times \vec{E} . \overrightarrow{OA}$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = -e \times E \times OA \times \cos(\alpha)$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = -e \times E \times OA \times \cos(180)$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = -e \times E \times OA \times -1$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = e \times E \times OA$



$W_{OA}(\vec{F}_e) = e \times \frac{U}{L} \times OA$

Or $OA = L$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = e \times \frac{U}{L} \times L$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = e \times U$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = 1{,}60 \times 10^{-19} \times 100 \times 10^{3}$

$W_{OA}(\vec{F}_e) = 1{,}60 \times 10^{-14}\ J$

1.3.1.

Théorème de l'énergie cinétique : La variation d'énergie cinétique entre deux points O et A est égale à la somme des travaux des forces :

$\Delta E_C = \Sigma W_{AB}(\vec{F})$

$E_{C\ finale} - E_{C\ initiale} = W_{OA}(\vec{F}_e)$

$E_C(A) - E_C(O) = e \times U$

$\frac{1}{2} \times m_e \times v_A^2 - \frac{1}{2} \times m_e \times v_O^2 = e \times U$

L'électron est émis au point O avec une vitesse nulle

$\frac{1}{2} \times m_e \times v_A^2 - 0 = e \times U$

$v_A^2 = \frac{2 \times e \times U}{m_e}$

$v_A = \sqrt{\frac{2 \times e \times U}{m_e}}$

1.3.2.

$$v_A = \sqrt{\frac{2 \times e \times U}{m_e}}$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}60 \times 10^{-19} \times 100 \times 10^3}{9{,}11 \times 10^{-31}}}$$

$$v_A = 1{,}87 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

La vitesse v_A est très grande, du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière qui a pour valeur $c = 3{,}00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

2. L'émission de rayons X

2.1. Spectre électromagnétique

2.1.1.

$$E = h \times \nu$$
$$h \times \nu = E$$
$$\nu = \frac{E}{h}$$

D'après le document 1 : « Les énergies des photons X sont comprises approximativement entre 120 eV et 120 keV. »

Calculons la fréquence pour ces deux valeurs :

$$\nu_{min} = \frac{E_{min}}{h}$$
$$\nu_{min} = \frac{120 \times 1{,}60 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}}$$
$$\nu_{min} = 3 \times 10^{16} \text{ Hz}$$

$$\nu_{max} = \frac{E_{max}}{h}$$
$$\nu_{max} = \frac{120 \times 1{,}60 \times 10^{-19} \times 10^3}{6{,}63 \times 10^{-34}}$$
$$\nu_{max} = 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$$

Ainsi, la fréquence maximale $\boldsymbol{\nu}$ des rayons X produits dans le tube vaut environ 3.10^{19} Hz.

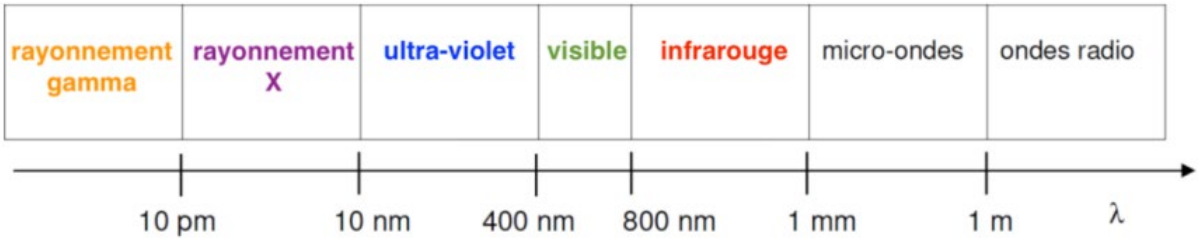
2.1.2.

$$c = \lambda \times \nu$$
$$\lambda \times \nu = c$$
$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$
$$\lambda = \frac{3{,}00 \times 10^8}{3 \times 10^{19}}$$
$$\lambda = 1 \times 10^{-11} \text{ m}$$
$$\lambda = 10 \times 10^{-12} \text{ m}$$
$$\lambda = 10 \text{ pm}$$

2.1.3.a

Question 2.1.3.a

Spectre électromagnétique (échelle non respectée et limites approximatives)



2.1.3.b

Domaine spectral	Domaine d'application
Visible	Optique visible
Ultra-violet	----------
Infrarouge	Télécommande
Rayonnement x	Radiographie
Rayonnement gamma	----------
Micro-ondes	Wifi

2.2. Transition énergétique de l'atome de molybdène et émission de rayon X

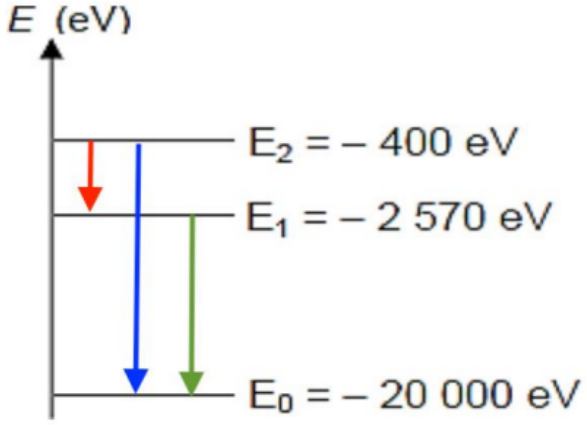
2.2.1.

Le noyau de l'atome de molybdène ${}^{96}_{42}Mo$ est composé de

- 42 protons
- $N = 96 - 42 = 54$ neutrons

2.2.2.

L'émission d'un photon associé à un rayonnement est modélisée par une flèche décente.



2.2.3.

$E_\beta = 2{,}78 \times 10^{-15}$ J

$E_\beta = \dfrac{2{,}78 \times 10^{-15}}{1{,}60 \times 10^{-19}}$

$E_\beta = 17\ 375$ eV

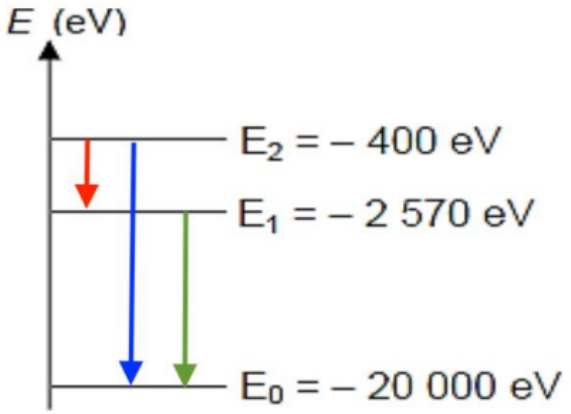
$E_\beta = 17{,}3 \times 10^{3}$ eV

Calculons les énergies correspondantes aux différentes transitions

$E_2 - E_1 = -400 - (-2\,570)$
$E_2 - E_1 = 2\,170$ eV
$E_2 - E_1 = 2,17 \times 10^3$ eV

$E_2 - E_0 = -400 - (-20\,000)$
$E_2 - E_0 = 19\,600$ eV
$E_2 - E_0 = 19,6 \times 10^3$ eV

$E_1 - E_0 = -2\,570 - (-20\,000)$
$E_1 - E_0 = 17\,250$ eV
$E_1 - E_0 = 17,3 \times 10^3$ eV



$E_\beta = E_1 - E_0$

L'énergie d'un photon libéré $E\beta = 2,78.10^{-15}$J correspond à la transition du niveau d'énergie E_1 au niveau E_0.